Loop splitting: Lényege, hogy egy ciklusban végrehajtható műveletet annyi különálló részre bontunk, ahány processz dolgozik rajta. Külön–külön mindegyik elvégzi a feladatot. A legvégén egy processz marad, amely a legutolsó eredményt hozza létre a részeredményekből. Akkor használható jól, ha az egyes részfeladatok kb. azonos méretűek, ill. egymástól függetlenül elvégezhetők. Pl.: Mátrix-vektor szorzás, maximumkeresés tömbben, tömbelemösszegzés.

Self-scheduling (önütemezés): processz maga dönti el, hogy mekkora részfeladatot végez el az egész munkából. Loop splittingnél lehet, hogy egyenlőtlen nehézségű feladatok kerültek kiosztásra, így valamelyik processz hamarabb végzett. Itt minden processz csak akkor választ új értéket, ha már befejezte az előző feldolgozását, így lehetőség nyílik eltérő súlyú feladatok elosztására.

Versenyhelyzet: akkor alakul ki, amikor párhuzamos folyamatok írnak/olvasnak megosztott változókat, és a végeredmény attól függ, hogy melyik mikor futott le (elérési sorrend).
Elkerüléséhez meg kell határozni a kritikus szekciókat, és ezeket spinlock eljárással le kell védeni, ami biztosítja, hogy az így lockolt szekciót egyszerre csak egy szál hajtja végre.
Barrier (gát): Olyan parancs, ami a program egy pontján várakozásra kényszeríti a folyamatokat, amíg minden folyamat el nem éri ezt a pontot. (akkor kell, ha egy ponton minden száltól kellenek a kész részeredmények)
Adatfüggőség: Akkor lép fel, ha az egyik processznek olyan adatra van szüksége, amelyet egy másik processz hozna létre. Két változata: előremutató (forward dependency) és visszamutató függés (backward dep.).
Az előremutató függés pl. akkor merül fel, amikor egy tömb elemeit szeretnénk „visszatolni" egy hellyel. Ekkor az adattömböt annyi blokkra kell felosztani, ahány processz dolgozik rajta (**block scheduling**). A határokon levő, másik processz számára szükséges elemeket ideiglenes tömbben tároljuk, onnan olvassa ki a másik processz.

Munkafolyamat (workflow): Szoftveralkalmazások olyan kapcsolatrendszerrel való ellátása, amely hatékonyan biztosítja az egész szervezet környezetvezérelt működtetését. Egyféle ábrázolása műveletek sorozatának, ami lehet egy ember munkája, egy egyszerű vagy összetett eljárás, csoportmunka, egy szervezet munkája stb. Egy munkafolyamat tekinthető a valós munka egy absztrakciójának, ami fel van valamilyen kisebb egységekre (munkafázisok, részmunka stb.) osztva.
A számítástechnikában a munkafolyamat modellezés során a számítógép és az ember közötti kapcsolat és kölcsönhatás leírására kerül sor. Egy munkafolyamat modellező program segítségével könnyebben megérthető és vizuálisan ábrázolható egy adatáramlási folyamat a felhasználók számára.
SPEM (Software Process Engineering Metamodel): metamodell konkrét szoftver fejlesztési folyamatok leírására. Objektumorientált megközelítést használ az UML segítségével, számos UML diagramot használ (pl. használati esetd./tevékenységd.). Alapgondolata azon nyugszik, hogy egy szoftverfejlesztési folyamat egy *együttműködés szerepek*nek hívott aktív absztrakt entitások között, akik *tevékenységek*nek hívott műveleteket hajtanak végre a *munkatermék*nek nevezett konkrét és valós entitásokon. A SPEM metamodell részei:
- Szerepek (ProcessRoles): egy folyamatban a „ki"-t írják le – nem munkaköri leírások vagy munkanevek, nem konkrét személy, hanem képességek és felelősségek egy csoportja.
- Tevékenységek (Activities): egy folyamatban a „mi"-t írják le, a tevékenységek irányából – egy tevékenység egy munkarészlet, amit egyetlen szerep végez el.
- Termékek (WorkProducts): egy folyamatban a „mit" írják le, onnan nézve, hogy mi készül el. Egy folyamat eredményei, beletartozik bármilyen kézzelfogható információdarab, ami keletkezik vagy módosul.
- Útmutatások (Guidances): bármely elemhez tartozó útmutatók.
Work breakdown structure (WBS) struktúra: egy folyamat teljes modellje, leírja az elvégzendő munkát, valamint a tevékenységek általános folyamatát. SPEM által definiált strukturális elemei:
- életciklus (Lifecycle): fázisok sorozata, leírja egy teljes folyamat előírt viselkedését egy meghat. projektben.
- fázis (Phase): két mérföldkő közötti időtartam, két fázis között nem lehet átfedés.
- munkadefiníció (WorkDefinition): tevékenységek egy összetett csoportját írja le.
- ismétlés (Iteration): egy összetett munkadefiníció egy jelentéktelen mérföldkővel.

Háttértár: számítógépes hardverelem, mely adatokat tárol, és azokat a számítógép kikapcsolása után is megőrzi. Különböző (mechanikai, mágneses, elektronikus és optikai) elveken tárolják az adatokat.

Merevlemez (HDD): elektromechanikus elven, mágnesezhető réteggel bevont forgó lemezeken tárolja az adatokat. A forgó lemez felett író/olvasó fej mozog. A lemez állandó fordulatszámmal forogva elhalad a fej előtt, fizikailag nem érintkezik vele. Az adatok rögzítése soros. Az adatok szervezésének legalapvetőbb egysége a sáv (track) (→a fej fix állásakor egy teljes lemezfordulaton át leírt körgyűrű) Egy lemeznek két felülete van, ezért a diszkek kettőnél kevesebb fejjel nem készülnek. A nagyobb kapacitású diszkek több lemezt, s így több fejet használnak. A lemezfelületek párhuzamos sávjai a cilinderek. A diszken tárolt adatok cilinderekbe vannak szervezve, így pozícionálás nélkül lehet elérni a cilinder valamennyi adatát, csupán fejváltásra van szükség. Az adatlemez legkisebb fizikailag címezhető része a szektor, ezekre oszlanak a sávok. A szektor tartalmazza az adatmezőt, mely általában 512 bájt hosszúságú.

Szilárdtest-meghajtó (SSD): félvezetős memóriát használó tartós adattároló eszköz. A félvezetőkön belüli elektromágneses és kvantummechanikai hatások alapján működik, egyre inkább elterjed.
Előnyei: gyors, zajmentes, kicsi, könnyű, kis fogyasztású, nincs felpörgési ideje.
Hátrányai: magas ár, kisebb tárolókapacitás, korlátozott újraírás.

Optikai tárolók: lézersugár használatával működő nagy tárolási sűrűséget elérő adattároló rendszerek. Optikai eljárást használnak (fényvisszaverődés, polarizáció, szórás, fénytörés) az írásra/olvasásra. Az optikai tároló felületén az adatok rögzítésekor kisméretű mélyedéseket hozunk létre, amelyeken a leolvasáskor a lézersugár szétszóródik, míg az eredeti felületről visszaverődik. Olvasásakor a visszavert fényt érzékeljük, és alakítjuk vissza adatokká.
Előnyei: nagy tárolási sűrűség, élettartam (évtizedek), olcsó előállítás, cserélhetőség.

Bemeneti (input) perifériák: Feladatuk az ember által megfogalmazott parancsok és adatok a gép számára érthető jelekké alakítása. *(billentyűzet, egér, trackball, touchpad, trackpoint, scanner, grafikus tábla, játékvezérlők, kamerák)*
Kimeneti (output) perifériák: A számítógép által feldolgozott adatok megjelenítésére szolgálnak. *(monitor, nyomtató, plotter, hangszóró)*